

Анализ данных с помощью SQL-запросов

Список всех студентов с названиями их групп

QueryQuery History

```
1 SELECT
2     s.student_id,
3     s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS ФИО,
4     g.group_name AS группа,
5     g.specialty AS специальность
6 FROM students s
7 JOIN groups g ON s.group_id = g.group_id
8 ORDER BY g.group_name, s.last_name;
```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 5

	student_id integer	ФИО text	группа character varying (20)	специальность character varying (100)
1	4	Кузнецов Максим Олегов...	ИС-22	Информационные систе...
2	3	Сидорова Анна Игоревна	ИС-22	Информационные систе...
3	1	Иванов Иван Иванович	П-21	Программирование
4	2	Петров Алексей Сергеевич	П-21	Программирование
5	5	Смирнова Елена Андреев...	ЭК-21	Экономика

В PostgreSQL для конкатенации строк используется оператор `||`. В MySQL — функция `CONCAT()`. Функция `COALESCE()` заменяет `NULL` на пустую строку.

Количество студентов в каждой группе

Query

Query History

1

SELECT

2

g.group_name AS группа,

3

COUNT(s.student_id) AS количество_студентов

4

FROM groups g

5

LEFT JOIN students s ON g.group_id = s.group_id

6

GROUP BY g.group_id, g.group_name

7

ORDER BY количество_студентов DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	группа character varying (20)	количество_студентов bigint
1	П-21	2
2	ИС-22	2
3	ЭК-21	1
4	П-23	0
5	ТЕСТ-01	0

LEFT JOIN используется, чтобы показать группы, в которых может не быть студентов. Если использовать **INNER JOIN**, группы без студентов исчезнут из результата

Расписание занятий с полной информацией

Query

Query History

1

```
SELECT
  l.lesson_date AS дата,
  g.group_name AS группа,
  d.discipline_name AS дисциплина,
  t.last_name || ' ' || t.first_name AS преподаватель,
  l.lesson_type AS вид_занятия
FROM lessons l
JOIN groups g ON l.group_id = g.group_id
JOIN disciplines d ON l.discipline_id = d.discipline_id
JOIN teachers t ON l.teacher_id = t.teacher_id
ORDER BY l.lesson_date, g.group_name;
```

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

🔍

📥

📶

SQL

Showing rows: 1 to 5

🔍

📄

Pag

	дата date	группа character varying (20)	дисциплина character varying (100)	преподаватель text	вид_занятия character varying (30)
1	2026-09-...	ИС-22	Основы проектирования баз данн...	Волков Алексан...	Практика
2	2026-09-...	П-21	Основы проектирования баз данн...	Волков Алексан...	Лекция
3	2026-09-...	П-21	Программирование	Фёдоров Дмитр...	Практика
4	2026-09-...	ИС-22	Информационные технологии	Орлова Мария	Лекция
5	2026-09-...	ЭК-21	Информационные технологии	Орлова Мария	Практика

Нагрузка преподавателей (количество занятий)

Query

Query History

1

```
SELECT
  t.last_name || ' ' || t.first_name AS преподаватель,
  t.department AS кафедра,
  COUNT(l.lesson_id) AS количество_занятий
FROM teachers t
LEFT JOIN lessons l ON t.teacher_id = l.teacher_id
GROUP BY t.teacher_id, t.last_name, t.first_name, t.department
ORDER BY количество_занятий DESC;
```

2

3

4

5

6

7

8

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

🔍

📥

📶

SQL

Showing

	преподаватель text	кафедра character varying (100)	количество_занятий bigint
1	Орлова Мария	Общеобразовательные дисципли...	2
2	Волков Алексан...	Информационные технологии	2
3	Фёдоров Дмитр...	Программирование	1

Студенты, родившиеся после 2007 года

Query

Query History

1

```
SELECT
    last_name || ' ' || first_name AS ФИО,
    birth_date AS дата_рождения
FROM students
WHERE birth_date > '2007-01-01'
ORDER BY birth_date;
```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	ФИО text	дата_рождения date
1	Кузнецов Макс...	2007-01-18
2	Иванов Иван	2007-03-15
3	Петров Алексей	2007-07-21

Дисциплины с количеством часов больше 72

Query

Query History

1

```
SELECT
    discipline_name AS дисциплина,
    hours AS часы
FROM disciplines
WHERE hours > 72
ORDER BY hours DESC;
```

Data Output

Messages

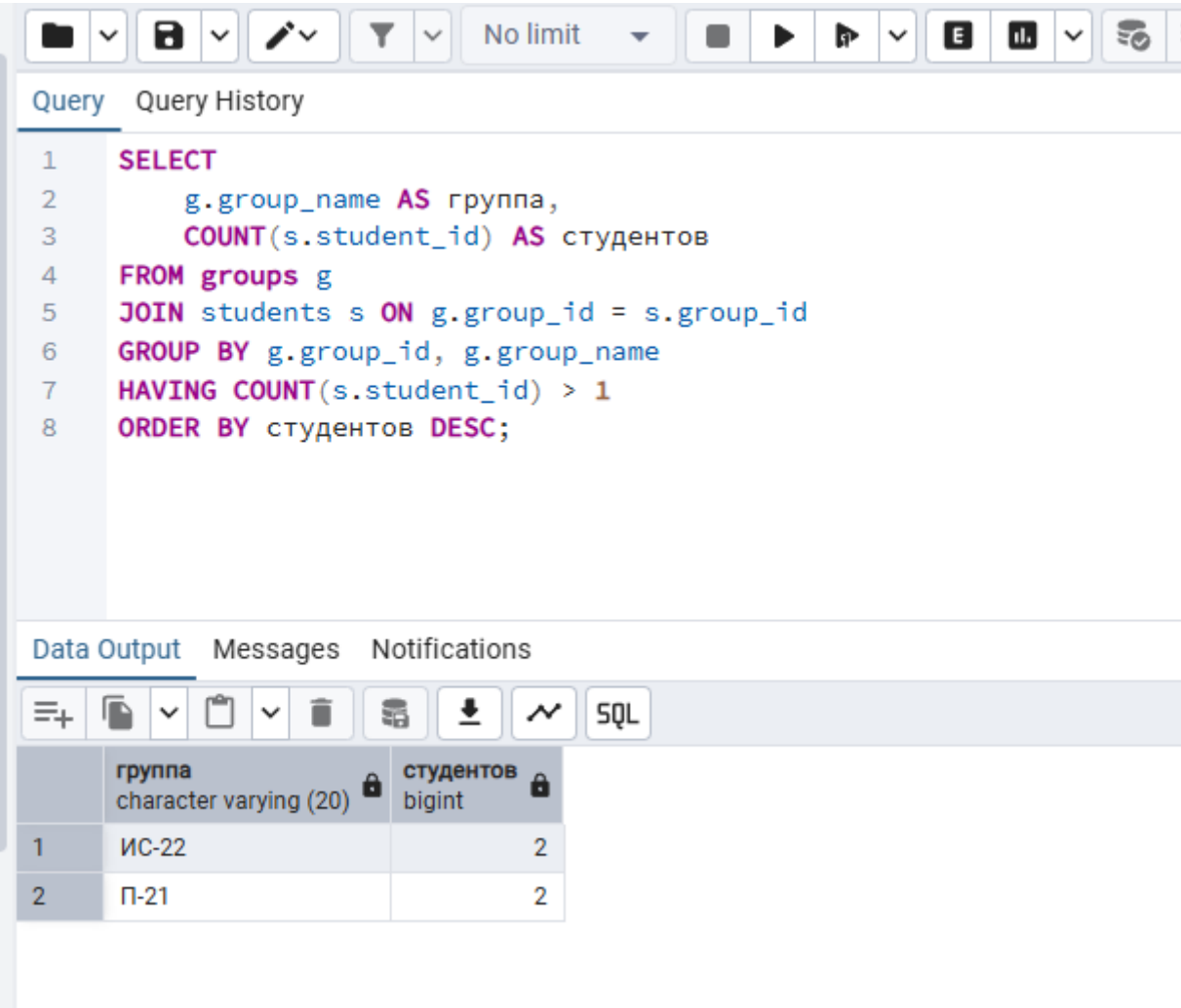
Notifications

SQL

Sh

	дисциплина character varying (100)	часы integer
1	Программирование	144

Группы, в которых больше одного студента



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top is a toolbar with icons for file operations, filters, and execution. Below the toolbar are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query. Below the query editor are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with two columns: 'группа' (group) and 'студентов' (students). The table contains two rows of data.

```
1 SELECT
2     g.group_name AS группа,
3     COUNT(s.student_id) AS студентов
4 FROM groups g
5 JOIN students s ON g.group_id = s.group_id
6 GROUP BY g.group_id, g.group_name
7 HAVING COUNT(s.student_id) > 1
8 ORDER BY студентов DESC;
```

	группа character varying (20)	студентов bigint
1	ИС-22	2
2	П-21	2

HAVING используется для фильтрации групп после агрегации, в отличие от **WHERE**, который фильтрует строки до агрегации.

Средняя нагрузка на преподавателя

Query

Query History

1

SELECT

2

ROUND(AVG(занятий), 2) AS среднее_количество_занятий

3

FROM (

4

SELECT

5

teacher_id,

6

COUNT(lesson_id) AS занятий

7

FROM lessons

8

GROUP BY teacher_id

9

) AS subquery;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

среднее_количество_занятий

numeric

1

1.67

Список групп и специальностей (без дубликатов)

Query

Query History

1

SELECT DISTINCT

2

specialty AS специальность

3

FROM groups

4

ORDER BY specialty;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	специальность character varying (100)
1	Информационные сис...
2	Программирование
3	Тестовая специальнос...
4	Экономика

Студенты и их группы (с использованием подзапроса)

Query

Query History

1

SELECT

2

last_name || ' ' || first_name AS ФИО,

3

(SELECT group_name FROM groups WHERE group_id = s.group_id) AS группа

4

FROM students s

5

ORDER BY last_name;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing

	ФИО text	группа character varying (20)
1	Иванов Иван	П-21
2	Кузнецов Макс...	ИС-22
3	Петров Алексей	П-21
4	Сидорова Анна	ИС-22
5	Смирнова Елена	ЭК-21

Проверка ограничений целостности (практические эксперименты)

Query Query History

```
1 -- Попробуем вставить группу с существующим group_id
2 INSERT INTO groups (group_id, group_name, specialty, admission_year)
3 VALUES (1, 'Новая группа', 'Тест', 2026);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "groups_pkey"
Key (group_id)=(1) already exists.

ОШИБКА: duplicate key value violates unique constraint "groups_pkey"
SQL state: 23505
Detail: Key (group_id)=(1) already exists.

Query Query History

```
1 -- Попробуем вставить студента без фамилии
2 INSERT INTO students (first_name, birth_date, group_id)
3 VALUES ('Иван', '2007-01-01', 1);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: значение NULL в столбце "last_name" отношения "students" нарушает ограничение NOT NULL
Ошибочная строка содержит (7, null, Иван, null, 2007-01-01, 1).

ОШИБКА: значение NULL в столбце "last_name" отношения "students" нарушает ограничение NOT NULL
SQL state: 23502
Detail: Ошибочная строка содержит (7, null, Иван, null, 2007-01-01, 1).

Query Query History

```
1  -- Попробуем вставить группу с существующим названием
2  INSERT INTO groups (group_name, specialty, admission_year)
3  VALUES ('П-21', 'Другая специальность', 2026);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "groups_group_name_key"
Ключ "(group_name)=(П-21)" уже существует.

ОШИБКА: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "groups_group_name_key"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(group_name)=(П-21)" уже существует.